

Учитесь и получайте официальные документы БЕСПЛАТНО. Вы можете поддержать наш проект.



Твой путь к знаниям!

Искать

[Регистрация](#) [Вход](#)

Инспектор

[Владимир Ефименко](#)

О курсе

[Информация](#)
[Глоссарий](#)
[Дипломы](#)
[Вопросы и ответы](#)
[Студенты](#)
[Рейтинг выпускников](#)
[Мнения](#)
[Учебные программы](#)

План занятий

[Экзамен экстерном](#)

[Лекция 1](#)
[Тест 1](#)

[Лекция 2](#)
[Тест 2](#)

[Лекция 3](#)
[Тест 3](#)

[Лекция 4](#)
[Тест 4](#)

[Лекция 5](#)
[Тест 5](#)

[Лекция 6](#)
[Тест 6](#)

[Лекция 7](#)
[Тест 7](#)

[Лекция 8](#)
[Тест 8](#)

[Лекция 9](#)
[Тест 9](#)

[Лекция 10](#)
[Тест 10](#)

[Лекция 11](#)
[Тест 11](#)

[Лекция 12](#)
[Тест 12](#)

[Лекция 13](#)
[Тест 13](#)

[Лекция 14](#)
[Тест 14](#)

[Лекция 15](#)
[Тест 15](#)

Вы можете [поддержать](#) этот курс.

[Записаться](#) | [Вам нравится?](#) Нравится 78 студентам | [Поделиться](#) | [Поддержать курс](#) | [Скачать электронную книгу](#)

Лекция 9: Обобщения и применения модели Хопфилда

A | [версия для печати](#)

< [Лекция 8](#) || **Лекция 9:** 1 2 3 4 5 6 || [Лекция 10](#) >

Аннотация: В лекции рассматриваются вероятностные обобщения модели Хопфилда и статистическая машина. Описывается аналого-цифровой преобразователь - как модель сети с обратным распределением. В качестве примера приводится представление информации в сети Хопфилда, решающей задачу коммивояжера.

Ключевые слова: обучающая выборка, емкость памяти, компонент, матрица обратная, переобучение, сеть Хопфилда, симметрия, динамическая система, память, сеть, матрица, нейрон, функция, устойчивость, гиперкуб, классы сетей, машины Больцмана, аналогия, локальные минимумы, выходной нейрон, электрическая схема, аналого-цифровые преобразователи, блок-схема, искусственный нейрон, инвертирование, задача коммивояжера, NP, эвристический метод, длина маршрута, сходимость

Модификации правила Хэбба

Ограничения емкости синаптической памяти, а также проблема ложной памяти классической нейронной сети в **модели Хопфилда**, обученной по правилу Хебба, привели к появлению целого ряда исследований, целью которых было снятие этих ограничений. При этом главный упор делался на модификацию правил обучения.

Матрица Хебба с ортогонализацией образов

На предыдущей лекции было установлено, что ортогональность образов *обучающей выборки* является весьма благоприятным обстоятельством, так как в этом случае можно показать их устойчивое сохранение в памяти. При точной ортогональности достигается максимальная *емкость памяти*, равная N — максимально возможному числу ортогональных образов из N компонент.

На этом свойстве ортогональных образов и основан один из наиболее часто используемых способов улучшения правила Хебба: перед запоминанием в нейронной сети исходные образы следует ортогонализировать. Процедура ортогонализации приводит к новому виду матрицы памяти:

$$W_{ij} = \sum_{\alpha, \mu} \xi_i^{(\alpha)} \xi_j^{(\mu)} B_{\alpha\mu}^{-1},$$

где B^{-1} — матрица, обратная к матрице B :

$$B_{\alpha\mu} = \sum_i \xi_i^{(\alpha)} \xi_i^{(\mu)}.$$

Такая форма матрицы памяти обеспечивает воспроизведение любого набора из $p < N$ образов. Однако существенным недостатком этого метода является его **нелокальность**: обучение связи между двумя нейронами требует знания состояний всех других нейронов. Кроме того, прежде чем начать обучение, необходимо заранее знать **все** обучающие образы. Добавление нового образа требует полного **переобучения** сети. Поэтому данный подход весьма далек от исходных биологических оснований **сети Хопфилда** — Хебба, хотя на практике приводит к заметным улучшениям ее функционирования.

Отказ от симметрии синапсов

Другим подходом для улучшения правила Хебба является отказ от *симметрии* синаптических соединений. Матрица памяти может выбираться в следующей форме:

$$W_{ij} = \left(\sum_{\alpha} \xi_i^{(\alpha)} \xi_j^{(\alpha)} \right) \cdot (1 - P_{ij}).$$

Элементы матрицы P_{ij} из множества $\{0, 1\}$ управляют наличием или отсутствием связи от нейрона i к нейрону j .

Увеличение емкости памяти в этой модели в принципе может быть достигнуто за счет появления новых степеней свободы, связанных с матрицей P . В общем случае, однако, трудно предложить алгоритм выбора этой матрицы. Следует также отметить, что *динамическая система* с несимметричной матрицей не обязана быть устойчивой.

Дальше >>

< Лекция 8 || **Лекция 9:** 1 2 3 4 5 6 || Лекция 10 >

Искать в курсе

Вопросы и ответы

вопросов: 0

[Пользовательское соглашение](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Реклама на сайте](#)

[Напишите нам](#)

Телефон: +7 (499) 253-9312, WhatsApp, Telegram, Viber: +7 (977) 954-84-50, факс: +7 (499) 253-9310, e-mail: info@intuit.ru, Skype: Intuit.ru